KB금융그룹 | 국민의 평생 금융파트너

K-디지털 트레이닝

중첩 선언과 익명 객체

[KB] IT's Your Life

KB국민은행

중첩 선언과 익명 객체

다음 클래스를 정의하세요.

```
package ch09.sec02.exam01;

public class A {
  //인스턴스 멤버 클래스
  class B { }

  //인스턴스 필드 값으로 B 객체 대입
  B field = new B();

  //생성자
  A() {
    B b = new B();
  }

  //인스턴스 메소드
  void method() {
    B b = new B();
  }
}
```

중첩 선언과 익명 객체

- 앞에서 정의한 클래스를 이용해서 클래스 A와 내부 클래스 B를 인스턴스화 시켜보세요.

```
package ch09.sec02.exam01;

public class AExample {
  public static void main(String[] args) {
    //A 객체 생성


    //B 객체 생성


  }
}
```

AExample.java

```
package ch09.sec02.exam01;

public class AExample {
  public static void main(String[] args) {
    //A 객체 생성
    A a = new A();

    //B 객체 생성
    A.B b = a.new B();
  }
}
```

다음 클래스를 정의하세요.

```
package ch09.sec02.exam02;

public class A {
  //인스턴스 멤버 클래스
  class B {
    //인스턴스 필드
    int field1 = 1;

    //정적 필드(Java 17부터 허용)
    static int field2 = 2;

    //생성자
    B() {
      System.out.println("B-생성자 실행");
    }

    //인스턴스 메소드
    void method1() {
      System.out.println("B-method1 실행");
    }

    //정적 메소드(Java 17부터 허용)
    static void method2() {
      System.out.println("B-method2 실행");
    }
  }

  //인스턴스 메소드
  void useB() {
    //B 객체 생성 및 인스턴스 필드 및 메소드 사용
    B b = new B();
    System.out.println(b.field1);
    b.method1();

    //B 클래스의 정적 필드 및 메소드 사용
    System.out.println(B.field2);
    B.method2();
  }
}
```

중첩 선언과 익명 객체

다음 클래스를 실행했을 때 결과가 어떻게 나올지 적어보고, 실제 확인하세요.

```
package ch09.sec02.exam02;

public class AExample {
  public static void main(String[] args) {
    //A 객체 생성
    A a = new A();

    //A 인스턴스 메소드 호출
    a.useB();
  }
}
```

AExample.java

```
package ch09.sec02.exam02;

public class AExample {
  public static void main(String[] args) {
    //A 객체 생성
    A a = new A();

    //A 인스턴스 메소드 호출
    a.useB();
  }
}
```

```
B-생성자 실행
1
B-method1 실행
2
B-method2 실행
```

다음처럼 클래스를 정의하세요.

```
package ch09.sec03.exam01;

public class A {
  //static 멤버 클래스
  static class B {}

  //인스턴스 필드 값으로 B 객체 대입
  B field1 = new B();

  //정적 필드 값으로 B 객체 대입
  static B field2 = new B();

  //생성자
  A() {
    B b = new B();
  }

  //인스턴스 메소드
  void method1() {
    B b = new B();
  }

  //정적 메소드
  static void method2() {
    B b = new B();
  }
}
```

정적 내부 멤베 클래스 B의 인스턴스를 생성하세요.

```
package ch09.sec03.exam01;

public class AExample {
  public static void main(String[] args) {
    //B 객체 생성



  }
}
```

AExample.java

```
package ch09.sec03.exam01;

public class AExample {
  public static void main(String[] args) {
    //B 객체 생성
    A.B b = new A.B();
  }
}
```

다음처럼 클래스를 정의하세요.

```
package ch09.sec03.exam02;

public class A {
  //정적 멤버 클래스
  static class B {
    //인스턴스 필드
    int field1 = 1;

    static int field2 = 2;

    //생성자
    B() {
      System.out.println("B-생성자 실행");
    }

    //인스턴스 메소드
    void method1() {
      System.out.println("B-method1 실행");
    }

    //정적 메소드(Java 17부터 허용)
    static void method2() {
      System.out.println("B-method2 실행");
    }
  }
}
```

중첩 선언과 익명 객체

- 앞의 클래스를 이용하여 다음과 같이 결과가 나오도록 코드를 완성하세요.

```
package ch09.sec03.exam02;

public class AExample {
  public static void main(String[] args) {
    //B 객체 생성 및 인스턴스 필드 및 메소드 사용


    //B 클래스의 정적 필드 및 메소드 사용


  }
}
```

```
B-생성자 실행
1
B-method1 실행
2
B-method2 실행
```

AExample.java

```
package ch09.sec03.exam02;

public class AExample {
  public static void main(String[] args) {
    //B 객체 생성 및 인스턴스 필드 및 메소드 사용
    A.B b = new A.B();
    System.out.println(b.field1);
    b.method1();

    //B 클래스의 정적 필드 및 메소드 사용
    System.out.println(A.B.field2);
    A.B.method2();
  }
}
```

```
B-생성자 실행
1
B-method1 실행
2
B-method2 실행
```

중첩 선언과 익명 객체

- 다음 클래스 내부에 ClickListener 인터페이스를 정의하세요.
  - 인터페이스의 메서드는 void onClick() 하나 추가

```
package ch09.sec06.exam01;

public class Button {

}
```

Button.java

```
package ch09.sec06.exam01;

public class Button {
  //정적 멤버 인터페이스
  public static interface ClickListener {
    //추상 메소드
    void onClick();
  }
}
```

중첩 선언과 익명 객체

- 앞에서 만든 Button 클래스를 이용하여 ClickListener 구현 클래스를 로컬 클래스로 정의하세요.

```
package ch09.sec06.exam03;

public class ButtonExample {
  public static void main(String[] args) {

    //Ok 버튼 클릭 이벤트를 처리할 ClickListener 구현 클래스(로컬 클래스)

  }
}
```

ButtonExample.java

```
package ch09.sec06.exam03;

public class ButtonExample {
  public static void main(String[] args) {

    //Ok 버튼 클릭 이벤트를 처리할 ClickListener 구현 클래스(로컬 클래스)
    class OkListener implements Button.ClickListener {
      @Override
      public void onClick() {
        System.out.println("Ok 버튼을 클릭했습니다.");
      }
    }

  }
}
```

다음처럼 RemoteControl 인터페이스를 정의하세요.

```
package ch09.sec07.exam02;

public interface RemoteControl {
  //추상 메소드
  void turnOn();
  void turnOff();
}
```

중첩 선언과 익명 객체

- 다음 클래스를 주석에 맞게 익명 구현 객체를 생성하여 필드에 대입하는 코드를 정의하세요.
  - use1() 메서드를 호출 했을 때 출력 내용은 다음과 같다.

```
TV를 켭니다.
TV를 끕니다.
```

```
package ch09.sec07.exam02;

public class Home {
  //필드에 익명 구현 객체 대입





  //메소드(필드 이용)
  public void use1() {
    rc.turnOn();
    rc.turnOff();
  }
}
```

Home.java

```
package ch09.sec07.exam02;

public class Home {
  //필드에 익명 구현 객체 대입
  private RemoteControl rc = new RemoteControl() {
    @Override
    public void turnOn() {
      System.out.println("TV를 켭니다.");
    }
    @Override
    public void turnOff() {
      System.out.println("TV를 끕니다.");
    }
  };

  //메소드(필드 이용)
  public void use1() {
    rc.turnOn();
    rc.turnOff();
  }
}
```

중첩 선언과 익명 객체

- 앞에서 만든 인터페이스가 올바르게 동작하는지 확인할 수 있도록 완성하세요.

```
package ch09.sec07.exam02;

public class HomeExample {
  public static void main(String[] args) {

  }
}
```

```
TV를 켭니다.
TV를 끕니다.
```

Home.java

```
package ch09.sec07.exam02;

public class HomeExample {
  public static void main(String[] args) {
    //Home 객체 생성
    Home home = new Home();

    //익명 구현 객체가 대입된 필드 사용
    home.use1();

  }
}
```

```
TV를 켭니다.
TV를 끕니다.
```